TD N°1 de Chimie 3

Exercice 1 :

Soit une solution concentrée d'acide sulfurique de densité **1,83** et de pourcentage massique **92,1 %**, Calculer la molarité, la molalité et la normalité de cette solution ?

- Quel volume de cette solution concentrée d'acide sulfurique faut-il prélever pour préparer 1L d'acide de concentration **0,500M** ?

Exercice 2 :

Calculer les pourcentages d'ionisation des solutions d'acides acétique suivante : **1M, 5 10^{-3}M, 10^{-3}M, 10^{-6}M**. Conclure.

Exercice 3:

1- Quelles sont les valeurs du coefficient d'activité de Ca^{2+} et de Cl^- dans **1L** d'une solution aqueuse contenant **117 mg** de chlorure de sodium et **272mg** de sulfate de calcium.

M(NaCl) = 58,5 g/mol, M($CaSO_4$) = 136,0 g/mol.

2- Calculer la force ionique d'une solution de chlorure de baryum **0,150M**.

CamScanner

TD 1

Exo 1 :

$d = 1,83 = \frac{\rho_{solution}}{\rho_{eau}}$ $\quad \rho_{solution} = \frac{m_{solute}}{V}$

molarité : $\boxed{C = \frac{n}{V}}$ $\quad$ on $\rho = \rho_{eau} \cdot d = 1,83 \times 1 = 1,83\ kg/dm^{-3}$

$= 1830\ g/L$

$\rho = \frac{m}{V}$ $\quad m_{solute} = \rho . V = 1830\ g$

$m_{solute} = \frac{m_{solution} \cdot 92}{100} = 1685,43\ g$

$\boxed{n = \frac{m}{M} = \frac{1685}{17,19}} = 17,19\ mol$ $\quad \boxed{C_m = 17,19\ mol/L}$

$\boxed{C_n = \frac{n}{V}}$

$H_2O_4S + 2H_2O \longrightarrow SO_4^{-2} + (2)H_3O^+$

N : normalité $\quad \boxed{N = n_{eq} \cdot M} = 2 \times 17,19$

$N V_a = N V_b$

décimolaire $N = 0,1$

$0,5 = \frac{n}{V}$ $\quad V = \frac{17,19}{0,5}$

$m_{solution} = m_{solvant} + solute$ $\quad m_{solvant} = 0,144\ kg$

molalité $= \frac{n_{solute}}{m\ solvant} = \frac{17,}{}$

$C_m \cdot V_1 = C_2 V_2 \Rightarrow V = \frac{C_m \cdot V_1}{C_2} = \frac{17,19}{}$

I don't remember si cette solution est juste ou pas ;)

$I_n \rightarrow (2) \rightarrow I_n = I_0 \frac{R_1}{R_2 + R_1}$

Exo 2 :

$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$

éq : $C_a - x$ x x avec $x = \alpha \cdot C_a$

$K = \frac{\alpha^2 \cdot C}{1-\alpha} = \frac{[H_3O^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha}$ $\quad K - K\alpha - \alpha^2 \cdot C = 0$

$K\alpha - K\alpha - \alpha^2 C = 0$ avec $C = 1$

$+\alpha^2 + \frac{K}{C}\alpha - \frac{K\alpha}{C}$

$\alpha^2 + \frac{K}{C}\alpha - \frac{K}{C} = 0$ pour $C = 1$ M $\Rightarrow \alpha^2 + 10^{-4,8}\alpha - 10^{-4,8} = 0$

$\alpha = 3,91 \times 10^{-3} = 0,0039 = 0,4\%$

pour $C = \underset{0,001}{\S} \cdot 10^{-3} \Rightarrow \alpha^2 + 10^{-1,8}\alpha - 10^{-1,8} \Rightarrow \alpha = 0,12$ 12%.

pour $c = \underset{0,005}{10^{-3} \cdot 5} \Rightarrow \alpha^2 + \frac{10^{-1,8}}{5}\alpha - \frac{10^{-1,8}}{5} \Rightarrow \alpha = 0,05 = 5\%$

pour $c = 10^{-6}$ $\alpha^2 + 10^{1,2}\alpha - 10^{1,2} \Rightarrow \alpha = 0,94 = 94\%$

$\alpha \nearrow$ et $C \searrow$ la dilution augmente la dissociation

Exo 3 : on a : $\log(\gamma) = \frac{-0,5 \times z^2\sqrt{I}}{1+\sqrt{I}}$ et $I = \frac{1}{2}\sum z^2 \cdot c$

pour le Ca^{2+} $\frac{c}{v} = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{0,2}{136} \times 10^{-3} = 2 \times 10^{-3} \Rightarrow I = \frac{1}{2} 2^2 \cdot 2 \cdot 10^{-3}$

$I = 4 \times 10^{-3} \Rightarrow \log(\gamma) = \frac{-0,5 \times 4\sqrt{4 \times 10^{-3}}}{1+\sqrt{4 \times 10^{-3}}} = -0,75 \Rightarrow \gamma = 0,18$

$NaCl + CaSO_4 \xrightarrow{H_2O} Na^+ + Cl^- + Ca^{2+} + SO_4^{2-}$

$C_{Cl^-} = \frac{n}{V} = \frac{m}{M} = \frac{117 \times 10^{-3}}{58.5} = 2 \times 10^{-3}$ M

$[Ca^{2+}] = \frac{m}{M} = \frac{272 \times 10^{-3}}{136} = 2 \times 10^{-3}$ M

$I = \frac{1}{2} \sum Z^2 . C = \frac{1}{2} \left(2 \times 10^{-3} \left(1^2 + (-1)^2 + 2^2 + (-2^2) \right) \right) = 10 . 10^{-3} = \boxed{10^{-2}}$ M

$0.02 > 10^{-2} \Rightarrow \log(\alpha) = -0.5 - Z^2 \sqrt{I}$

pour Ca^{2+} $\alpha = 10^{-0.5 \times 4 \sqrt{0.01}} = 0.63$

pour Cl^- $= \alpha = 10^{-0.5 \times 1 \sqrt{0.01}} = 0.89$

) $BaCl \longrightarrow Ba^{2+} + 2Cl^-$ $[Ba] = C = 0.15$ M / $[Cl] = 2C = 0.3$ M

$I = \frac{1}{2}(4 . 0.15 + 0.3) = 0.45$ M

$d = \frac{\rho_s}{\rho_{eau}} = \frac{m}{V} . \rho_{eau}$ $\Rightarrow$ ~~on a~~ $d = 0.89 = \rho$ (g/cm^3) $= 890$ g/L

890 $\longrightarrow$ 100

? $\longrightarrow$ 40

$m_{pur} = (40 \times 890) \frac{1}{100}$

$n = \frac{m_{pur}}{\quad}$

$C = \frac{n}{V}$

---

1) HCl : $HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$ $\frac{K}{Ca} = 10^{5.7} > 6.8$ fort

$[H_3O^+] = 0.01$ M - $pH = -\log[H_3O^+] = 2 < 6.5$

Bilande matière $[HCl] + [Cl^-] = C_0$

acide + Base conjugé

Ne : $[H_3O^+] = [Cl^-] + [OH^-]$

CS Exo 1

TD 2